最低賃金の発効時期とパート求人

企業の採用判断から、2025年11月の比較へ

課題3：モデルと検証方法 ／ 課題4：仮説の検証

2026年11月4日　基礎案

SHEN MINGWEI・SUN SHAOHAN・WANG JING

問い：早く発効した県では、パート求人の伸びが相対的に下がったか。
企業の希望雇用 → 新規求人 → 県別の差分、の順に考える。

11月なら、新賃金の適用状態を分けられる

2025年度の発効時期	県数	2025年11月の法的な状態
10月発効（早期：E）	20	全月、新しい最低賃金
12月以降発効（後期：L）	14	全月、旧最低賃金
11月発効	13	前回のルールどおり主比較から除外

- 同じ暦月・同じ統計の定義で比べ、各県を等しく扱う。
- ただし、発効日はランダムではなく、地域の条件も異なる。

早期／後期の2024年度賃金：1,025／962円、引上げ率：6.39／7.78%。
いずれも県の単純平均。発効時期「だけ」が違う二群ではない。

[6] 令和6・7年度欄。11月1日発効の県も、前回の群分けに従って除外する。

見るのは、ハローワークに届いた採用予定人員

- V_{it}：県 i・月 t の一般パート新規求人数（人）。[5][8]
- 新たに受理した採用予定人員。広告件数・実際の採用・雇用者数とは違う。
- 受理地別であり、就業地や民間媒体の求人全体は分からない。

$$y_{it} = 100\left(\log V_{it} - \log V_{i,t-12}\right)$$

y_{it} は前年同月からの増減率の近似（対数差×100）。
毎年繰り返す季節性をある程度抑えるが、前年の政策影響も差し引く。

分析用パネル：2023年1月〜2026年8月、47県×44か月。
前年同月の値も使う。主比較に使うのは2025年1〜9月と11月、34県。

[5] 長期時系列第12表-3（一般パート・受理地）、[8] 用語(4)(10)。

先行研究に対し、今回は何を追加するか

研究・データと比較方法	確認されたこと
太田・小前（2022）[2]：公的紹介統計、2005〜19年の最低賃金パネル回帰	パート求人と負の関係。後半期では弱い
風神・阿部（2025）[3]：三大都市圏のパート広告、2019〜23年の賃金帯比較	求人広告の純増を報告
Kanayamaほか（2026）[4]：2023年Timee、県×月×賃金帯のDID	募集減が短期調整の主経路と解釈

今回は「2025年11月に、早期と後期の求人の伸びの差が変わったか」を追加して問う。

同じ統計・パート求人の分析は既にある。授業内の限定的な記述的拡張であり、
新しい因果識別や「初めて求人を調べた研究」とは主張しない。

[2] §3–4、Table 5；[3] 出版社オンライン版 §II–III；[4] arXiv v3 §4・5.2。

一つの企業が、何人を雇いたいかを考える

店や工場は、増える売上と人件費を比べて人数を決める。
ここでは、価格・設備・生産性と1人当たり労働時間を固定する。

$$w = \max\{w^0, m\}$$

- w：実際に払う時給、w^0：最低賃金がなければ払う時給。
- m：法定最低賃金（いずれも円／時間）。
- $m > w^0$ なら最低賃金が拘束的で、改定が時給を押し上げる。

もともとの時給が新最低賃金より高ければ、この式では時給は変わらない。
企業自身の賃金設定、時間調整、将来の改定予期はここでは扱わない。

競争的な企業の労働需要：[1] §14.1。上の賃金の式・固定時間は本報告の追加仮定。

利潤は、売上から賃金と固定費を引いたもの

生産量を $Q = A\bar{K}^{\alpha}N^{\beta}$ と置き、人数 $N \geq 0$ を選ぶ。

$$\max_{N \geq 0} \ \pi(N) = pA\bar{K}^{\alpha}N^{\beta} - hwN - r\bar{K}$$

- N：希望雇用者数（人）、h：1人の期間内労働時間（時間）。
- p：生産物価格（円／単位）、A：生産性、$\bar{K}$：固定設備。
- hw：1人当たり期間賃金（円）、$r\bar{K}$：固定設備費（円）。
- $0 < \beta < 1$：人数を増やすほど、追加1人による生産の増分は小さくなる。

π は期間利潤、α は設備の生産への寄与を表す係数。退出は考えない。
べき関数は授業用の具体化であり、企業データから推定した関数ではない。

利潤最大化と限界生産物逓減：[1]。この関数形は本報告の仮定。

追加1人の売上と費用が等しい所で止める

正の人数を雇う場合（$N > 0$）を考える。利潤を N で微分し、一階条件（FOC）を求める。

$$\pi'(N) = pA\bar{K}^{\alpha}\beta N^{\beta-1} - hw = 0$$

左の第1項は追加1人が生む売上、第2項はその人の期間賃金。
前者が大きければ増員、小さければ希望人数を減らす。[1]

$$\pi''(N) = pA\bar{K}^{\alpha}\beta(\beta-1)N^{\beta-2} < 0$$

$0 < \beta < 1$ なので利潤は凹。FOCで得た人数は利潤の最大点になる。

[1] §14.1：賃金＝労働の限界生産物価値。時間固定のため、両辺を1人・1期間の円でそろえる。

時給が上がると、希望人数は減る

FOCを、人数だけが左辺に残るように整理する。

$$N^{1-\beta} = \frac{pA\bar{K}^{\alpha}\beta}{hw},$$

$$N^{*}(w) = \left(\frac{pA\bar{K}^{\alpha}\beta}{hw}\right)^{\frac{1}{1-\beta}}.$$

N^{*} は最適な希望雇用者数。分母の w が大きいほど小さくなる。

$$\frac{\partial N^{*}}{\partial w} = -\frac{N^{*}}{(1-\beta)w} < 0$$

資本・価格・生産性・労働時間を所与とした短期労働需要。
生産量まで固定した費用最小化ではなく、企業は生産量も変える。

[1] のFOCを本報告の関数形で解いたもの。拘束的な最低賃金の場合に賃金改定と結び付く。

仮定値で、賃金上昇と人数の関係を確かめる

$\beta = 0.5$、$h = 160$ 時間、$pA\bar{K}^{\alpha} = 3{,}200{,}000$ と仮定する。
他の条件を変えず、時給だけを上げる。

$$N^*(w) = \left(\frac{1{,}600{,}000}{160w}\right)^2$$

時給 w（円／時間）	希望雇用者数 N^*（人）
1,000	100.00
1,100	82.64

10%の時給上昇で、希望人数は約17.36%減るという計算例。

仮定値・推定ではない。小数の人数は連続近似。売上係数の単位は円／人の0.5乗。
この大きさを2025年の予測値に使わず、時給と人数の向きを確認する。

既存analysis.pyの desired_employment() で計算。仮定と計算結果：evidence/teaching_examples.json。

希望人数から、補充・追加の求人へ進む

前期の人数 N_{-1} のうち、離職率 s だけ辞めると仮定する。
残る人数を超える分だけ、新たに採用したい。

$$H^{d} = \max\{N^{*} - (1-s)N_{-1}, 0\}$$

H^{d} は希望採用人数（人）。不足がなければ新規採用はゼロ。

$$V^{\mathrm{HW}} = \frac{\theta}{f} H^{d}$$

V^{HW}：ハローワークでの新規募集人数（人）。
f：新規募集枠の期待充足割合、θ：ハローワーク経由の募集割合。
必要な採用人数を充足割合で割り、その一部を公的経路で募集する。

$0 \le s, \theta \le 1$、$0 < f \le 1$。解雇、繰越求人、募集費用を省いた本報告の補助式。
f は「当月充足数÷当月新規求人数」をそのまま当てはめた値ではない。

雇用と採用・離職を区別する考え方：[2] 本文p.2。上の求人への式は本報告の追加仮定。

求人が減っても、雇用は同じ場合がある

100人の雇用を維持し、募集は全て埋まるとする。
全てハローワーク経由、つまり $f = \theta = 1$ の仮定例。

	離職率10%	離職率5%
前期の雇用者数	100人	100人
離職後に残る人数	90人	95人
維持のための補充求人	10人	5人
補充後の雇用者数	100人	100人

求人は半減しても、雇用はどちらも100人のまま。
充足割合や利用媒体の変化でも、公的経路の求人は変わる。

仮定値・推定ではない。analysis.pyの new_vacancies() で計算。雇用とフローの区別：[2][8]。

条件を付けて、早期の求人が下がると予測する

最低賃金が拘束的な企業では、他の条件が同じなら、

早い発効 → 11月の時給上昇 → 希望人数の減少 → 新規求人の減少

- 最後の矢印には、前期雇用・離職率・充足割合・媒体割合が一定で、求人が正であることが必要。
- 仮説：11月の「早期 − 後期」の求人の伸びの差は、1〜9月の差より小さくなる。
- 一つの企業の予測を県平均で確かめる。企業別の拘束性や機序を直接測る検証ではない。

後期でも将来の賃金を予想して募集を減らす可能性がある。主モデルは予期を扱わない。
改定前に早期の伸びが高かったこと自体は、「差が縮むはず」という根拠ではない。

[1] の労働需要＋本報告の求人写像。比較月・群・負方向の仮説は10月28日発表を維持。

まず県内で、11月から基準期の平均を引く

B は2025年1〜9月、Nov は2025年11月。
各県で前年同月比 y を計算してから、県内の変化 d_i を作る。

$$\bar{y}_{i,B} = \frac{1}{9}\sum_{t \in B} y_{it}, \qquad d_i = y_{i,\mathrm{Nov}} - \bar{y}_{i,B}$$

実データの例	1〜9月平均	11月	県内変化 d_i
東京都（早期）	−1.636	−8.259	−6.623

$-8.259 - (-1.636) \simeq -6.623$。11月は基準期より伸びが低い。
これを早期20県・後期14県のそれぞれで計算する。

単位は対数差×100の差（近似的な増減率のポイント差）。
東京都の変化は東京都の雇用減少率でも、全国の政策効果でもない。

results/county_changes.csv（主基準）。月を独立な政策単位とせず、各県に一つの変化を作る。

次に早期から後期を引くと、差分は−1.56

群内の県平均	基準期：1〜9月	11月	県内変化の平均
早期20県（E）	−4.18	−11.99	−7.81
後期14県（L）	−5.80	−12.06	−6.25
早期 − 後期	1.62	0.07	−1.56

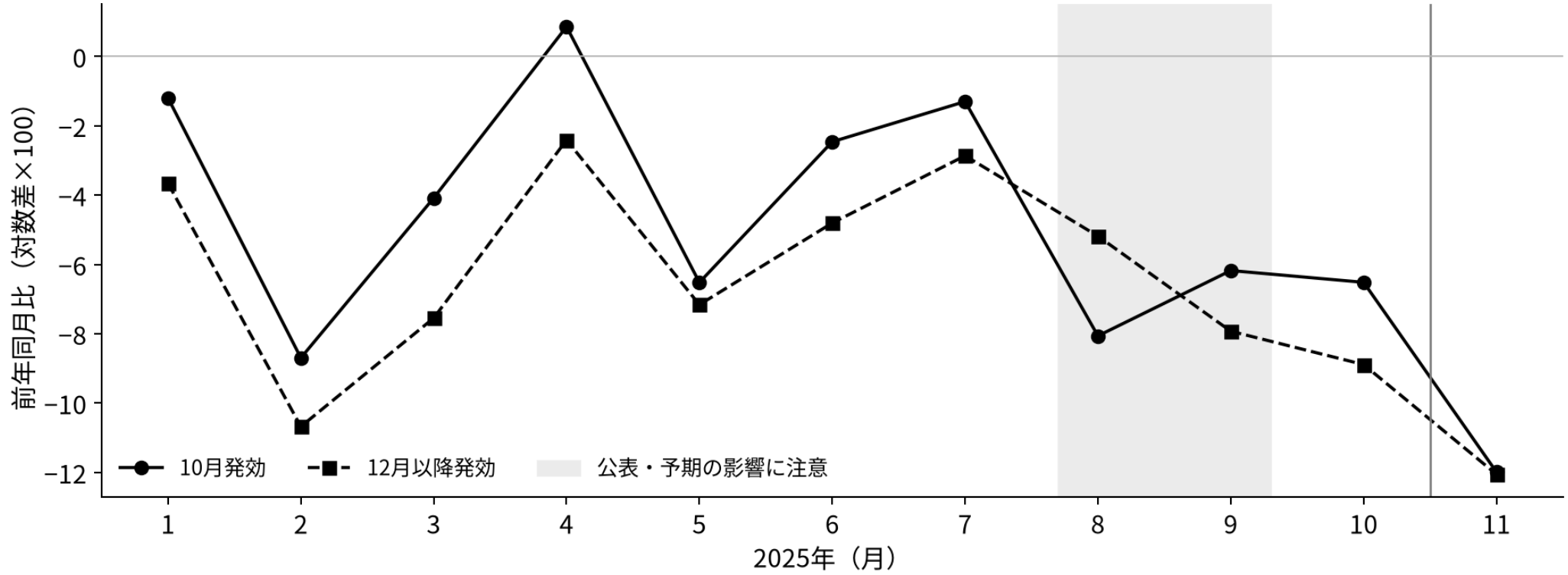
$$\widehat{\Delta} = \bar{d}_{\mathrm{E}} - \bar{d}_{\mathrm{L}} = -7.808656 - (-6.253245) = -1.555410$$

両群とも伸びが下がる中で、早期の下がり方が約1.56ポイント大きい。
「11月の差 − 基準期の差」でも同じ値になる。

東京都も小さい県も同じ重み。県平均であって、全国の求人総数の変化ではない。
$\widehat{\Delta}$ は実際に計算した差分。理論の人数や賃金弾力性とは単位が違う。

results/estimates.csv。表は表示桁で丸めているため、表示値同士の差に丸め誤差がある。

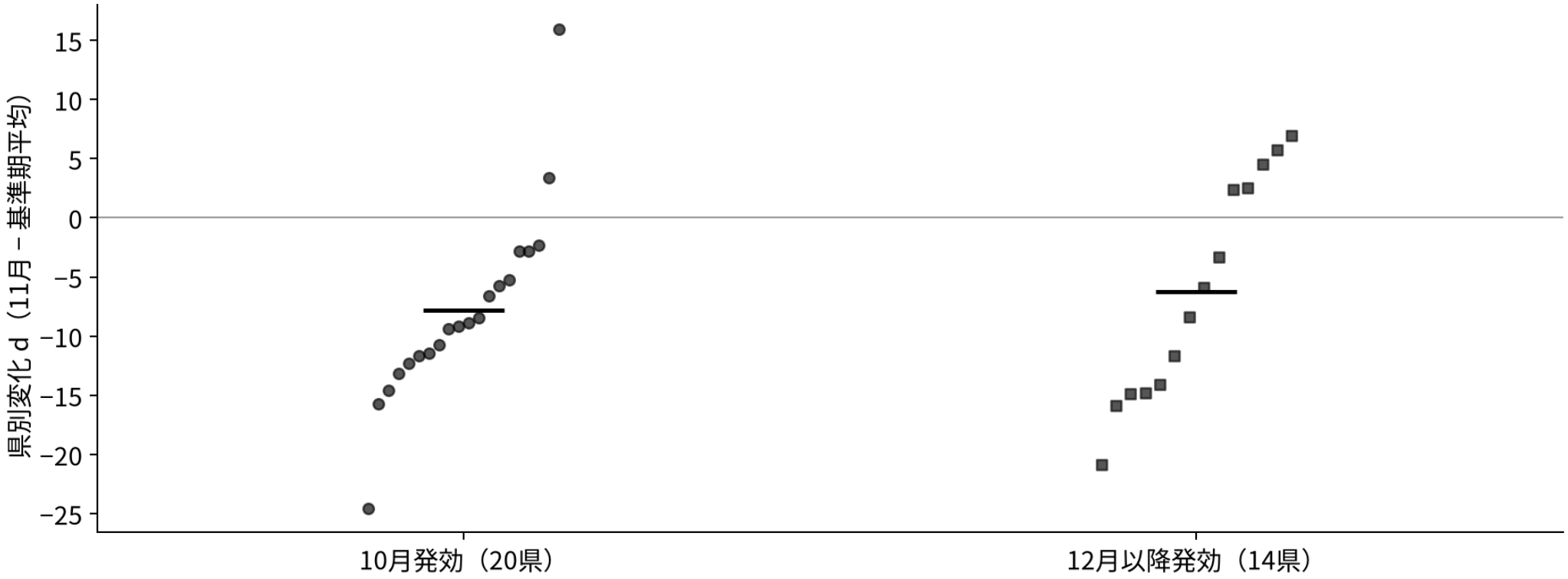
月ごとの線では、11月に二群が近づく



横軸：2025年の月。縦軸：前年同月比（対数差×100）の県平均。
実線・丸＝早期、破線・四角＝後期。11月はほぼ重なるが、毎月の差は一定ではない。

[5][6]より計算。灰色の8〜9月は公表後の予期に注意する期間。似た線でも並行トレンドの証明にはならない。

県ごとの変化には、大きなばらつきがある



横軸：早期／後期。縦軸：県内変化 d_i。点は各県、太い横線は群平均。
両群の点は広く重なる。平均との差だけでなく、このばらつきから不確実性を計算する。

主基準1〜9月、34県。横方向の小さなずらしは重なりを避ける表示であり、追加の変数ではない。

負の点推定だけでは、仮説を支持できない

Δ を検定対象の平均変化差とし、$H_0 : \Delta \geq 0$、$H_1 : \Delta < 0$。

$$SE = \sqrt{\frac{s_{\mathrm{E}}^2}{20} + \frac{s_{\mathrm{L}}^2}{14}} = 3.10$$

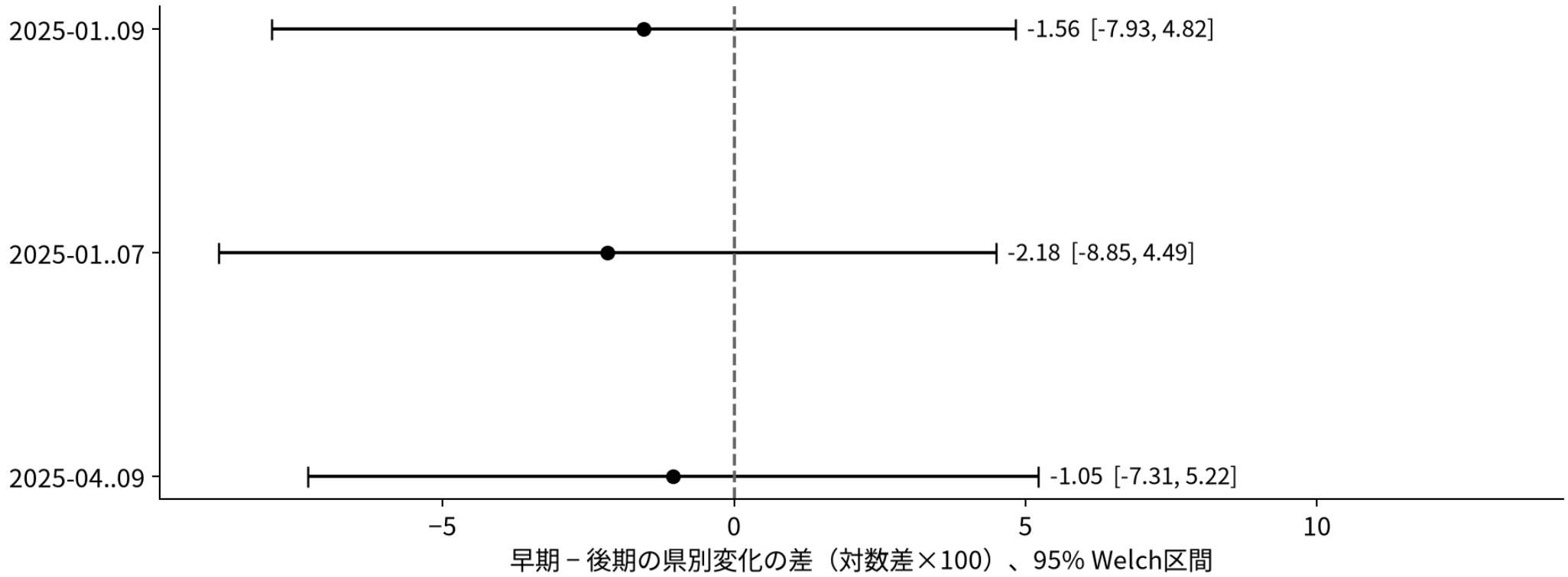
$s_{\mathrm{E}}^2, s_{\mathrm{L}}^2$ は各群の県内変化の不偏分散。
Welchの方法で、分散が二群で違ってもよい区間を作る。

点推定	95% Welch区間	負方向の片側p値
−1.56	[−7.93, 4.82]	0.310

区間はゼロをまたぎ、かなりの負の差も正の差も残る。
5%水準で負方向を支持できないが、影響ゼロや規模縮小の否定ではない。

両側p=0.620、Welch自由度25.50。県間の独立性等に依存する区間で、ランダム割付の因果区間ではない。

8〜9月を基準から外しても、区間はゼロを含む



横軸：早期 − 後期の変化差。点＝推定値、横線＝各95%区間、破線＝ゼロ。
行ごとに基準期だけを変える。1〜7月では−2.18 [−8.85, 4.49]で、結論は明確にならない。

11月・34県・県等重みは固定。1〜7月も予期なしの保証ではない。4〜9月は前回記述表に対応する補足。多重比較未調整。

今回の比較だけでは、発効の遅さが求人を守るとは言えない

- 早期・後期差は点推定で縮小したが、負方向の仮説を確かめるには精度が足りない。
- 理論では賃金上昇が希望人数を減らす。ただし求人には離職・充足・媒体も効き、今回の集計データでは経路を区別できない。
- 時期の選択、改定幅、需要・産業構成、予期が群間で異なりうる。前年同月比でも因果効果は識別できない。
- 含意：求人と雇用を区別して読む必要がある。時期を遅らせる政策の推奨や、後の追い付きまでは導けない。

次に必要なのは、企業の実際の賃金・雇用・離職や媒体利用の情報。
モデルを豊かにするだけでは、同じ34県比較の証拠が強くなるわけではない。

参考文献・データ

[1] Shapiro, MacDonald and Greenlaw (2022), *Principles of Microeconomics 3e*, OpenStax, §14.1（労働需要）。原文

[2] Ohta and Komae (2022), “Vacancies, Job Seekers, and Minimum Wages,” Keio-IES DP2022-004, 2022年3月版、pp.2, 6–8, 12・Table 5。PDF

[3] Kazekami and Abe (2025), “Effects of minimum wage changes on labor demand,” *Applied Economics*, 2025年11月14日オンライン公表版、§II–III。DOI

[4] Kanayama, Miyaji and Otani (2026), “Just After Minimum Wage Hikes,” arXiv:2505.04555v3（本文表紙：2026年3月17日版）、§4・5.2。PDF

[5] 厚生労働省「一般職業紹介状況」長期時系列第12表-3、一般パート・受理地（2026年10月26日取得版）。Excel

[6] 厚生労働省「地域別最低賃金改定状況」令和6・7年度欄（同日取得版）。Excel

[8] 厚生労働省「用語の解説」(4)(9)–(12)（本報告保存抜粋）。定義

詳細な版・根拠箇所：sources.md ／ 導出：methods.md ／ 計算：analysis.py・analysis.ipynb